LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV : 00



Percobaan No. 6

Pengukuran Karakteristik RF Amplifier

Oleh:

Kelompok 1 / Kelas 2A – TTE

Aditya Fadillah Furqon	(211331001)
Aldi Muhammad Raffi T	(211331002)
Ananda Alief Pratama	(211331003)
Aqiila Putri Zharfani A	(211331004)

Tanggal Percobaan	: 5 Mei 2023
Tanggal Pengumpulan	: 14 Mei 2023

PRODI TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

I. PERCOBAAN NO: 6

II. JUDUL PERCOBAAN

Pengukuran Karakteristik RF Amplifier

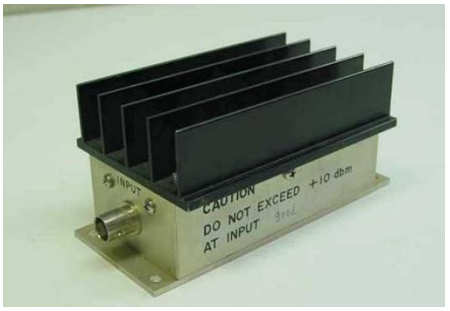
III. TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami Karakteristik, Fungsi, dan Tugas RF Amplifier
2. Mengatur Frekuensi Response Amplitudo Daya
3. Mengukur Gain

IV. LANDASAN TEORI

4.1 Wideband Amplifier

Wideband amplifier merupakan salah satu penguat elektronik yang memberikan penguatan konstan dengan rasio frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi.



Gambar 4.1 Wideband Amplifier

4.2 Power Splitter

Power splitter merupakan perangkat yang menerima sebuah sinyal masukan dan mengirim beberapa sinyal keluaran dengan amplitudo tertentu. Power splitter juga merupakan komponen pasif gelombang mikro yang digunakan untuk mendistribusikan sinyal gelombang mikro. Power splitter tersebut dapat diaplikasikan pada sebuah antena array. Dalam membagi daya, sebuah input sinyal dibagi oleh power splitter menjadi dua atau lebih sinyal dengan daya yang lebih kecil.



Gambar 4.2 Power Splitter

4.3 Attenuator

Attenuator adalah suatu rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai pelemah atau penurun level sinyal listrik dari suatu output rangkaian. pelemahan ini mungkin diperlukan untuk melindungi tahap rangkaian dari menerima tingkat sinyal yang terlalu

tinggi. Juga attenuator dapat digunakan untuk menyediakan pertandingan impedansi akurat karena kebanyakan attenuators tetap menawarkan impedansi yang terdefinisi dengan baik, atau attenuators dapat digunakan dalam berbagai bidang di mana tingkat sinyal harus dikontrol.



Gambar 4.3 Attenuator

4.4 Power Meter

Power meter adalah suatu alat ukur yang bisa mengukur besaran-besaran listrik secara terintegrasi dari beberapa komponen alat ukur menjadi satu kesatuan yang terangkai dalam suatu alat ukur. Untuk praktek ini kita menggunakan power meter HP 403B yang mempunyai 2 mode ukur yaitu mode dB dan mode mW.



Gambar 4.4 Power Meter

4.5 Power Sensor

Power sensor adalah alat yang digunakan untuk mengukur daya yang masuk dari sumber daya, cara menggunakan alat ini adalah dengan cara disambungkan ke sumber daya dan ke power meter.



Gambar 4.5 Power Sensor

4.6 Sweep Oscillator

Sweep Oscillator adalah suatu alat untuk memindai range frekuensi tertentu yang dapat menghasilkan sinyal analog. Namun ketersediaan sweep oscillator cukup sulit karena keberadaannya lebih dikenal sebagai fungsi tambahan pada function generator tertentu dan harganya yang cukup mahal. Pada sweep oscillator pada dasarnya membutuhkan

suatu frekuensi synthesizer. Salah satu jenis frekuensi synthesizer adalah DDS. Kemampuan DDS dalam membangkitkan frekuensi menjadikan DDS sebagai frekuensi synthesizer yang mulai dikembangkan dalam berbagai bidang.



Gambar 4.6 Sweep Oscillator

4.7 Multifunction Counter

Frequency counter adalah alat elektronik yang dipergunakan untuk mengukur frekuensi. Pada praktikum ini kita menggunakan multifunction counter LM 3010.



Gambar 4.7 Multifunction Counter

4.8 Power Supply

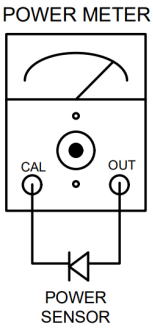
Power Supply DC adalah salah satu perangkat yang menyediakan tegangan DC secara konsisten untuk peralatan atau bebannya. Sesuai dengan rencana, power supply DC memungkinkan dikendalikan dari pasokan DC atau dari pasokan AC seperti sumber listrik.



Gambar 4.8 Power Supply

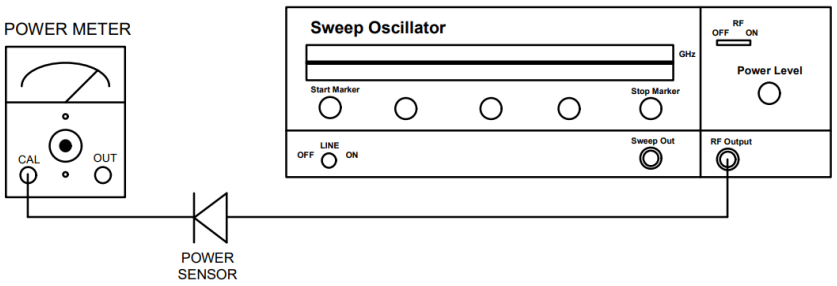
V. SETUP PENGUKURAN

1. Kalibrasi Power Meter



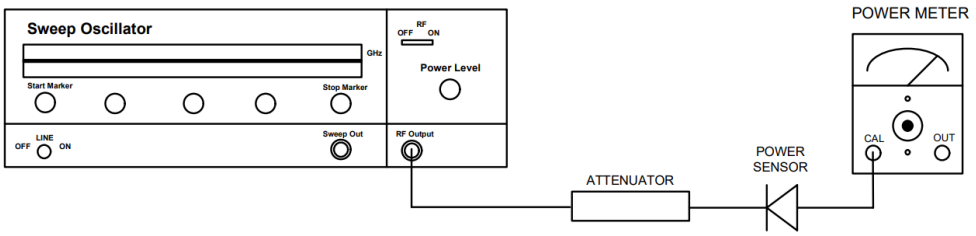
Gambar 5.1 Kalibrasi Power Meter

2. Pengukuran Daya Input



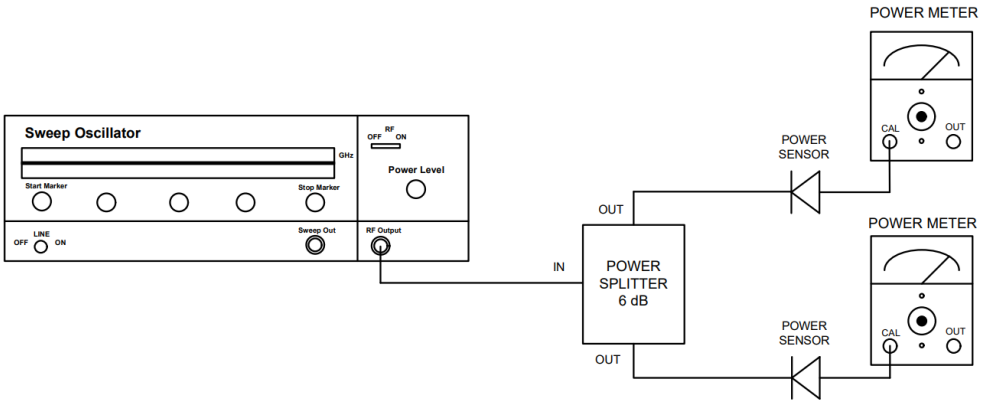
Gambar 5.2 Pengukuran Daya Input

3. Pengukuran Attenuator



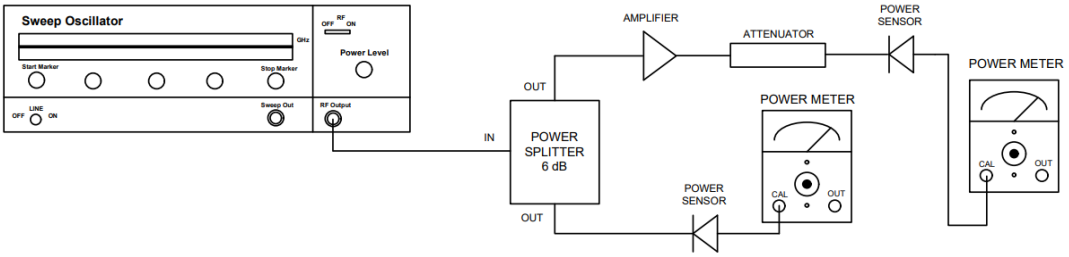
Gambar 5.3 Pengukuran Attenuator

4. Pengukuran Power Splitter



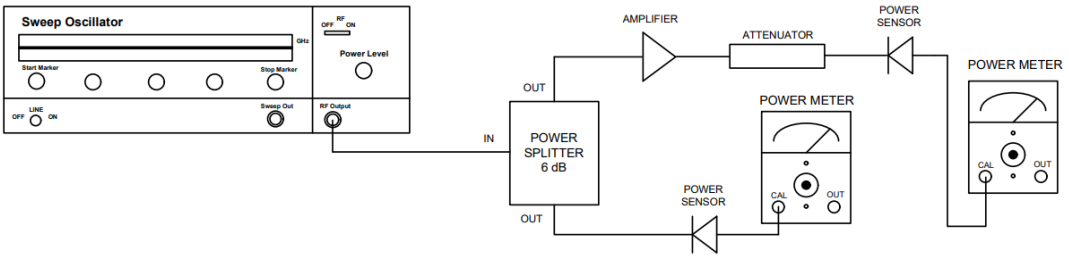
Gambar 5.4 Pengukuran Power Splitter

5. Pengukuran Daya Output Terhadap Frekuensi Berubah-ubah



Gambar 5.5 Pengukuran Daya Output Terhadap Frekuensi Berubah-ubah

6. Pengukuran Daya Output Terhadap Daya Input Berubah-ubah



Gambar 5.6 Pengukuran Daya Output Terhadap Daya Input Berubah-ubah

VI. ALAT DAN KOMPONEN

1. Hewlett-Packard Type 8620C Sweep Oscillator 0.01-2.4 GHz
2. Hewlett-Packard Agilent 435B Power Meter 435B
3. Agilent 8482A Power Sensor
4. PWR SPL PSK-210 0.2-1500 MHz
5. Attenuator
6. Mini Circuits Lab Model No. ZHL-2-8
7. GW GPD - 3030 Laboratory DC Power Supply Dual Tracking Output
8. Multifunction Counter LM 3010

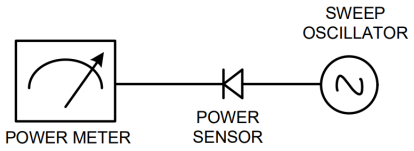
VII. METODE PERCOBAAN

1. Kalibrasi Power Meter

- Melakukan kalibrasi dengan menghubungkan CAL Power Meter dan OUT Power Meter menggunakan power sensor
- Putar selector ke posisi 0 dBm
- Menyalakan power meter
- Lihat jarum penunjuk. Jika berada tepat di angka nol maka alat sudah siap digunakan, tapi jika belum maka perlu disesuaikan dengan cara memutar ADJ bagian atas menggunakan obeng sampai jarum penunjuk tepat di angka nol
- Geser tombol REF yang ada di bagian belakang power meter ke posisi atas
- Lihat jarum penujuk (harus menunjukkan nol di sebelah kanan). Apabila belum sesuai maka perlu disesuaikan dengan cara memutar ADJ bagian bawah menggunakan obeng sampai jarum penunjuk tepat di angka nol

2. **Pengukuran Daya Input**

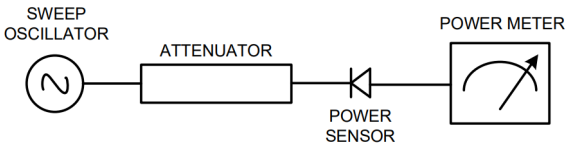
Pengukuran ini dilakukan agar mengetahui nilai daya input yang nantinya nilai daya input ini digunakan untuk menghitung nilai attenuator. RF output pada sweep oscillator dihubungkan ke CAL power meter melalui power sensor.



Gambar 7.1 Pengukuran Daya Input

3. **Pengukuran Attenuator**

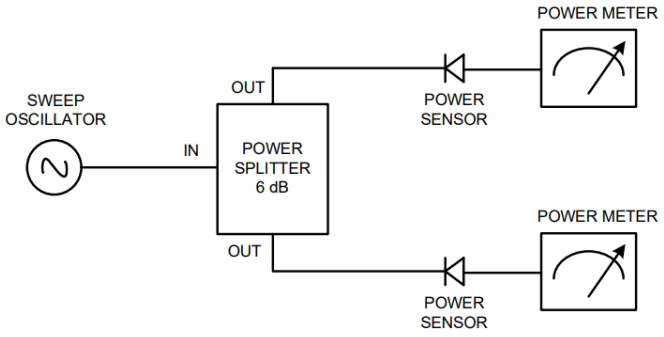
Pengukuran ini dilakukan dengan menghubungkan RF output sweep oscillator dengan input attenuator dan output attenuator dihubungkan ke power sensor yang sudah terhubung ke CAL power meter.



Gambar 7.2 Pengukuran Attenuator

4. **Pengukuran Power Splitter**

Pengukuran ini dilakukan agar sama antara masukan dan keluarannya dengan menghubungkan RF output sweep oscillator dengan input power splitter. Lalu, kedua output power splitter dihubungkan ke power sensor yang sudah terhubung ke CAL power meter. Kedua sisi keluaran dari power splitter harus bernilai sama dengan inputannya.

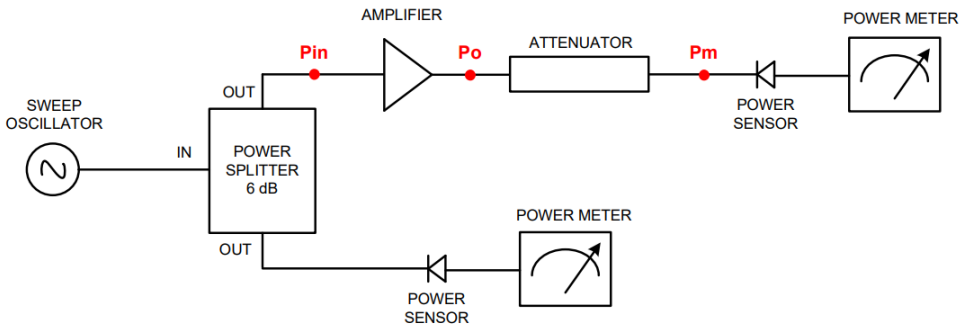


Gambar 7.3 Pengukuran Power Splitter

5. **Pengukuran Daya Output Terhadap Frekuensi Berubah-ubah**

Pengukuran daya keluaran dari amplifier dilakukan dengan menghubungkan menghubungkan RF output sweep oscillator dengan input power splitter pada band frequency dari 0 – 1000 MHz. Setelah itu, output pertama dari power splitter digunakan sebagai referensi pembanding besar nilai daya input. Kemudian, di bagian output lain dari power splitter dihubungkan dengan amplifier. Setelah itu, dihubungkan dengan

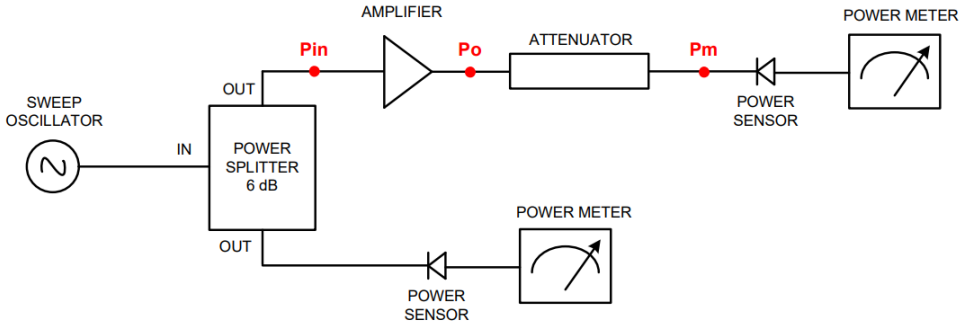
attenuator. Hasil yang terukur pada power meter merupakan besar nilai dari daya output yang telah dikuatkan.



Gambar 7.4 Pengukuran Daya Output Terhadap Frekuensi Berubah-ubah

6. Pengukuran Daya Output Terhadap Daya Input Berubah-ubah

Pengukuran daya keluaran dari amplifier dilakukan dengan menghubungkan menghubungkan RF output sweep oscillator dengan input power splitter pada frequency 100 MHz. Setelah itu, output pertama dari power splitter digunakan sebagai referensi pembanding besar nilai daya input dengan daya yang di ubah-ubah dari -3 dB sampai 3 dB. Kemudian, di bagian output lain dari power splitter dihubungkan dengan amplifier. Setelah itu, dihubungkan dengan attenuator. Hasil yang terukur pada power meter merupakan besar nilai dari daya output yang telah dikuatkan.



Gambar 7.5 Pengukuran Daya Output Terhadap Daya Input Berubah-ubah

VIII. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengukuran Daya Input

Besar nilai daya input pada pengukuran yaitu 2 dB dengan tidak adanya redaman pada kabel.

2. Hasil Pengukuran Attenuator

- Redaman Attenuator + kabel

  Att = Pin + 19 dBm = 2 + 19 = 21 dBm

  Kabel = 0 dBm

- Redaman murni attenuator

  Att murni = 18,5 dBm

3. Pengukuran Power Splitter

Besar nilai power splitter pada pengukuran yaitu 4,6 dBm.

4. Pengukuran Daya Output dan Gain Terhadap Frekuensi Berubah-ubah

Besar nilai Po dapat dihitung apabila sudah mendapatkan nilai dari Pin, att, dan Pm. Menghitung nilai Po dapat menggunakan rumus berikut

$$Pin + Po - Att = - Pm$$
$$Po = Att - Pin - Pm$$

Hasil Po dan Gain untuk frekuensi input 100 MHz

Pin = -3 dBm

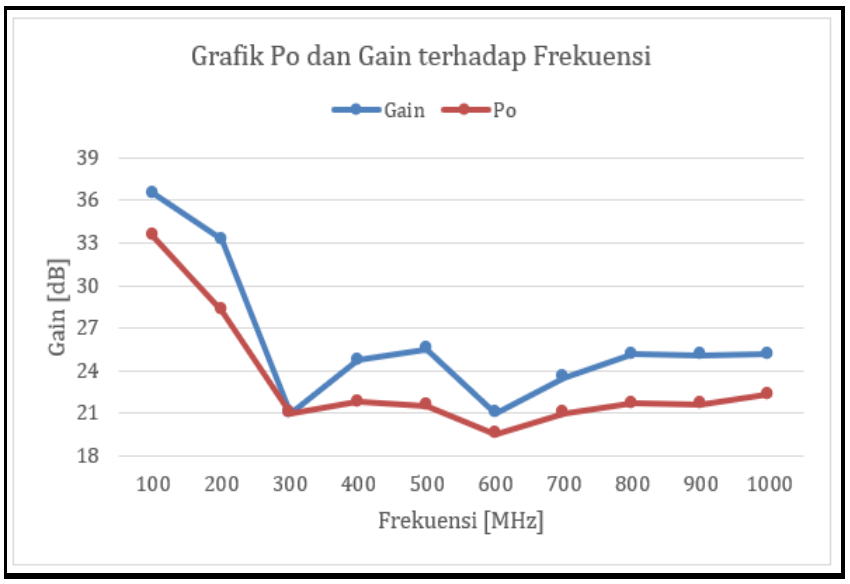
Att = 21 dBm

Po = Att – Pin – Pm = 21 – (-3) – (-9,5) = 33,5 dBm

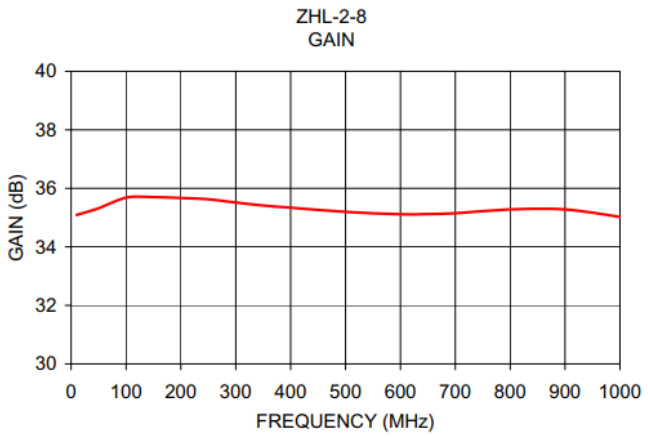
Gain = $\frac{Po}{Pin}$ $[dB]$ = Po – Pin [dB] = 33,5 – (-3) = 36,5 dBm

Tabel 8.1 Hasil Pengukuran Po dan Gain terhadap Frekuensi Berubah-ubah

Frekuensi (MHz)	Pin (dBm)	Pm (dBm)	Po (dBm)	Gain (dBm)
100	-3	-9,5	33,5	36,5
200	-5	-2,2	28,2	33,2
300	0	0	21	21
400	-3	2,2	21,8	24,8
500	-4	3,5	21,5	25,5
600	-1,5	3	19,5	21
700	-2,5	2,5	21	23,5
800	-3,5	2,8	21,7	25,2
900	-3,5	2,9	21,6	25,1
1000	-2,9	1,6	22,3	25,2



Gambar 8.1 Grafik Hasil Pengukuran Po dan Gain terhadap Frekuensi



Gambar 8.2 Grafik Hasil Pengukuran Gain terhadap Frekuensi pada Datasheet

Pembahasan :
Pada datasheet *Amplifier* ZHL-2-8 nilai gain dalam *range* 100-1000 *gain* memiliki nilai perubahan yang kecil dan cenderung stabil tetapi kadang juga perubahan nilai yang menurun cukup jauh. Tetapi pada hasil pengukuran didapat nilai gain berada pada sekitar 21 dB - 36,5 dB. Nilai gain menurun sangat banyak sehingga menunjukan bahwa *Amplifier* ZHL-2-8 sudah tidak bekerja secara optimal.

5. Pengukuran Daya Output dan Gain Terhadap Daya Input Berubah-ubah

Besar nilai Po dapat dihitung apabila sudah mendapatkan nilai dari Pin, att, dan Pm. Menghitung nilai Po dapat menggunakan rumus berikut

$$Pin + Po - Att = - Pm$$
$$Po = Att - Pin - Pm$$

Hasil Po dan Gain untuk Pin = 0 dBm dan frekuensi 100 MHz

Pm = 5,8 dBm

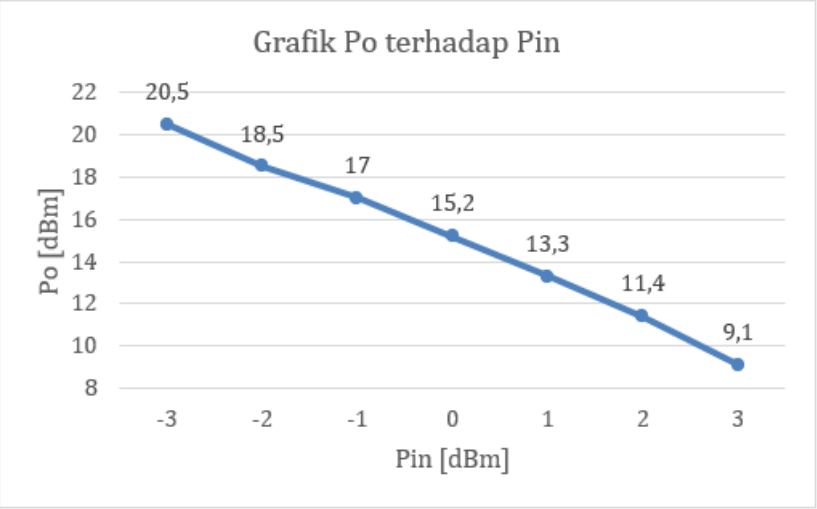
Att = 21 dBm

Po = Att – Pin – Pm = 21 – 0 – 5,8 = 15,2 dBm

Gain = $\frac{Po}{Pin}$ $[dB]$ = Po – Pin [dB] = 15,2 – 0 = 15,2 dBm

Tabel 8.2 Hasil Pengukuran Po dan Gain terhadap Pin Berubah-ubah

Frekuensi (MHz)	Pin (dBm)	Pm (dBm)	Po (dBm)	Gain (dBm)
100	-3	3,5	20,5	23,5
100	-2	4,5	18,5	20,5
100	-1	5	17	18
100	0	5,8	15,2	15,2
100	1	6,7	13,3	12,3
100	2	7,6	11,4	9,4
100	3	8,9	9,1	6,1



Gambar 8.3 Grafik Hasil Pengukuran Po terhadap Pin

Pembahasan :

Perubahan daya input berpengaruh terhadap daya output terukur. Pada pengukuran ini, didapatkan grafik daya output terukur terhadap daya input dengan besar nilai pada range 9,1 dB - 20,5 dB sehingga grafik nya menurun. Selain itu, gain yang didapatkan pula menghasilkan grafik yang menurun dengan besar nilai range pada 6,1 dB - 23,5 dB.

VIII. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini Amplifier ZHL-2-8 memiliki karakteristik yang cukup baik dapat dilihat dari data sheet, nilai gain pada frekuensi 100-1000 MHz memiliki nilai dengan perubahan yang jauh berbeda dengan datasheet yaitu berada pada range 21 dB - 36,5 dB. Selain itu, besar nilai yang didapatkan dari perubahan daya input terhadap daya output terukur memiliki grafik yang menurun. Kondisi ini bisa disebabkan oleh alat yang sudah lama dipakai sehingga hasilnya kurang sempurna.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] Purwanto, Ari., 2009, Rancang Bangun Power splitter 1:2 Frekuensi 935-936 Mhz menggunakan Stripline, Tugas Akhir, Universitas Indonesia.

[2] Sapiie, Soedjana. Osamu Nishino.Pengukuran dan Alat-alat Ukur Listrik. Jakarta : PT. Pradnyan Paramita.1975.

[3] Setiyaningsih, Yunita. Pengertian Power Supply – Fungsi, Jenis, dan Komponennya, https://dianisa.com/pengertian-power-supply. [Accessed 30 10 2022].

[4] "ELEKTRONIKA DASAR". [Online]. Available: Attenuator (elektronika-dasar.web.id) .[Accessed 30 10 2022].

[5] "Teknik Elektronika," [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/prinsip-kerjadc-power-supply-adaptor/ . [Accessed 16 09 2022].